智能驾驶导论

A 卷参考答案

课程练习　　建议用时：120 分钟　　满分：100 分

评分说明：每套独立计分。选择题每题仅一个正确选项。问答题按要点给分。程序题允许逻辑等价的 Python 3 写法。相同错误不重复扣分。仅写样例输出且未实现算法，程序题最多得该题结果分。数值结果允许正常浮点误差。

一、单项选择题（共 10 题，20 分）

1.（2 分）按课件的驾驶自动化等级判据，L3 与 L4 的主要区别是什么？

答案：A。课件将后援责任作为 L3 与 L4 的区别之一：L3 由用户承担后援，L4 系统自行完成后援。

2.（2 分）课件列出的静态物体分割实战任务之一是什么？

答案：A。S04 p.7 将车道线检测列为静态物体分割的实战任务。

3.（2 分）OpenDRIVE 的参考线坐标中，s 和 t 分别表示什么？

答案：A。课件定义 s 为沿参考线的位置，t 为横向位置。

4.（2 分）GNSS 信号传播时间受大气介质影响，造成测距误差。课件给出的 RTK 改进方法加入了什么？

答案：A。RTK 使用位置已知的地面基站接收卫星信号，并据此作差分改正。

5.（2 分）ETPP 扩展代价为 $f_V = g_V + [1 + H_{IE}(V_c, V_n)]D_V(V_c, V_n)$。若 $g_V = 4$、$H_{IE} = 0.5$、$D_V = 2$，则 f_V 为多少？

答案：C。$f_V = 4 + (1 + 0.5) \times 2 = 7$。

6.（2 分）Apollo 作业将路径规划描述为决定车辆沿哪条路径前进。改变目标点和道路场景后，规划模块需要考虑哪组信息？

答案：A。H2 p.7 列出道路限制、交通情况和目标位置。

7.（2 分）线性系统的状态方程采用哪种形式？

答案：A。S02 p.27 给出线性状态方程 $\dot{x} = Ax + Bu$。

8.（2 分）Q-learning 更新时，下一状态的目标值使用哪项？

答案：A。课件的更新式使用 $\max_{a'} Q(s', a')$ 作为下一状态的最大未来回报估计。

9.（2 分）对于摄像头与点云原始数据，课件指出获得环境信息前通常需要什么？

答案：A。S04 p.5-6 说明图像和点云原始数据需要外部算法处理才能得到环境信息。

10.（2 分）Apollo 高精度地图的元素识别阶段，课件列出哪类技术？

答案：A。S03 p.10 将基于深度学习的元素识别列为该阶段的方法。

二、填空题（共 10 题，20 分）

说明：每题一个空，每空 2 分。数值结果按题目给出的单位作答。

11.（2 分）课件对比 IMU 与 GNSS 的更新频率：IMU 为 200 Hz 或更高，GNSS 约为 [**空**]。

答案：10 Hz。课件给出的 GNSS 更新频率约为 10 Hz。

12.（2 分）无人驾驶感知的四项基础任务包括检测、分类、跟踪和 [**空**]。

答案：分割。S04 p.5 列出检测、分类、跟踪和分割。

13.（2 分）课件列出的高精度地图规划信息中，道路连接关系包括汇入口和 [**空**]。

答案：交叉口。S03 p.9 将交叉口和汇入口列为道路网络信息。

14.（2 分）RTK 差分定位使用的地面基站，其精确位置必须 [**空**]。

答案：已知。S10 p.9 说明基站具有精确的位置信息。

15.（2 分）课件列出的预测系统两项要求是实时性和 [**空**]。

答案：准确性。S06 p.8 将实时性和准确性列为预测系统要求。

16.（2 分）Apollo 速度规划中，若目标速度为 10 m/s，最高道路限速为 8 m/s，且交通条件不再施加更低限制，规划速度不能超过 [**空**] m/s。

答案：8。道路限速为 8 m/s，且交通条件不进一步降低速度，因此规划速度上限为 8 m/s。

17.（2 分）增量式 PID 的 $\Delta U(k) = K_p[e(k) - e(k-1)] + K_I e(k) + K_D[e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)]$。令 $e(k) = 2$、$e(k-1) = 1$、$e(k-2) = 0$，$K_p = 0.4$、$K_I = 0.2$、$K_D = 0.1$，则 $\Delta U(k)$ =[**空**]。

答案：0.8。比例项为 0.4，积分项为 0.4，微分项为 0，合计 0.8。

18.（2 分）按 $Q_{new} = Q + \alpha[r + \gamma M - Q]$ 更新。若 $Q = 2$、$\alpha = 0.25$、$r = -1$、$\gamma = 0.8$、$M = 5$，则 Q_{new} =[**空**]。

答案：2.25。目标值为 $-1 + 0.8 \times 5 = 3$，所以 $Q_{new} = 2 + 0.25(3 - 2) = 2.25$。

19.（2 分）自动驾驶安全体系的第四个支柱是 AI 安全与 [**空**]。

答案：验证。S01 p.55 列出第四支柱 AI Safety & Validation。

20.（2 分）IMU 与磁力计可用于融合并 [**空**] 角度。

答案：校正。S10 p.22 列出 IMU 与 magnetometer 校正角度的融合方式。

三、问答题（共 3 题，30 分）

21.（10 分） ETPP 将信息增益加入道路图搜索，并使用 ACXCOOT 搜索边界点遍历顺序。

(1) 当前节点累计代价 $g_V = 4$。邻居甲的 $H_{IE} = 0.2$、$D_V = 3$；邻居乙的 $H_{IE} = 0.5$、$D_V = 2$。按 $f_V = g_V + (1 + H_{IE})D_V$ 计算两条扩展代价并选择下一节点。(4 分)

(2) 边界概率为 $(0.5, 0.5, 0, 0)$，最大熵为 $\ln 4$，停止阈值为 0.6。计算归一化熵。熵不高于阈值时停止。(3 分)

(3) 说明 ACXCOOT 的自适应迭代次数如何随边界点数变化，以及上限参数的作用。(3 分)

参考答案与评分：

(1) 甲为 $4 + (1 + 0.2) \times 3 = 7.6$，得 2 分；乙为 $4 + (1 + 0.5) \times 2 = 7$，得 1 分；选乙，得 1 分。

(2) 熵为 $\ln 2$，归一化熵为 $\ln 2 / \ln 4 = 0.5$，得 2 分；$0.5 \le 0.6$，停止，得 1 分。

(3) 未限幅迭代次数与边界点数成正比，得 2 分；上限参数限制最大迭代次数，得 1 分。

22.（10 分） Apollo 路径规划实验列出自车道内行驶、绕行障碍物、借道绕行和换道四类场景。

(1) 对绕行障碍物和借道绕行两种场景，分别说明路径规划需要观察的路径变化。(4 分)

(2) 指出一种可用于观察路径曲线和路径边界的界面信息。(3 分)

(3) 说明为什么改变目标点或道路场景后需要重新观察规划结果。(3 分)

参考要点与评分：

(1) 绕行障碍物需要路径避开障碍物，得 2 分；借道绕行需要观察路径是否使用相邻车道并返回目标车道，得 2 分。

(2) 可观察路径曲线和路径边界，得 2 分；指出课件的 Path/Planning 可视化或 PNC Monitor，得 1 分。

(3) 目标点和场景条件是路径规划输入，改变后规划路径可能变化，得 2 分；需核对车辆是否仍能安全到达目标位置，得 1 分。

23.（10 分） 某 PID 控制器出现响应较慢、稳态误差明显和测量噪声抖动三类问题。

(1) 哪个环节可加快响应并减小但不能消除稳态误差？指出该环节作用过强的风险。(3 分)

(2) 哪个环节可消除稳态误差？说明积分时间常数变化对积分强度的影响。(3 分)

(3) 哪个环节能根据误差变化率产生超前控制？说明它对噪声的影响及组合使用要求。(4 分)

参考要点与评分：

(1) 比例环节，得 1 分；增大 K_p 可加快响应并减小但不能消除稳态误差，得 1 分；过大可能降低稳定性并导致振荡或发散，得 1 分。

(2) 积分环节可消除稳态误差，得 2 分；T_I 越小，积分作用越强，得 1 分。

(3) 微分环节反映误差变化率并产生超前作用，得 2 分；微分会放大噪声，得 1 分；不能单独使用，应结合 P 或 I 组成 PD/PID，得 1 分。

四、程序题（共 2 题，30 分）

24.（15 分）实现最近邻距离函数 `nearest_distance(query, points)`，计算一个三维查询点到点云中最近点的距离。

输入：`query` 是长度为 3 的有限浮点序列。`points` 是有限浮点 NumPy 数组，形状为 $(N, 3)$，其中 $N \geq 1$。输入满足要求。

输出与规则：

(1) 计算查询点到每个点的三维欧氏距离。(6 分)

(2) 返回最小距离的浮点数值。(5 分)

(3) 题给样例中最近邻距离为 1 m。给出结果单位并添加自检。(4 分)

参考程序：

```python
import numpy as np


def nearest_distance(query, points):
    query = np.asarray(query, dtype=float)
    points = np.asarray(points, dtype=float)
    return float(np.min(np.linalg.norm(points - query, axis=1)))


def demo():
    result = nearest_distance([0, 0, 0], [[2, 1, 2], [-1, 0, 0], [0, 0, 2]])
    assert result == 1.0


if __name__ == "__main__":
    demo()
```

样例输入：

```
query = [0, 0, 0]
points = [[2, 1, 2], [-1, 0, 0], [0, 0, 2]]
```

样例输出：

```
1.0
```

评分：三个坐标维度均参与距离计算得 6 分；正确返回最小值得 5 分；单位和样例结果正确得 2 分；自检正确得 2 分。

25.（15 分）用给定的三组代价和机器人权重，计算轨迹总目标值。实现函数 `social_trajectory_objective(smooth_costs, durations, weights, rho)`。

输入：`smooth_costs`、`durations` 和 `weights` 均为长度 $K \geq 1$ 的有限浮点 NumPy 数组。平滑代价和执行时间非负，权重非负且和为 1。`rho` 为非负数。输入形状有效。

规则：

(1) 对每条候选轨迹，按 $J = J_{ct} + \rho J_t$ 计算总目标值，其中 J_{ct} 是给定的平滑代价，J_t 是给定的执行时间。(6 分)

(2) 计算加权平均目标值 $J_{avg} = \sum_{k=0}^{K-1} w_k J_k$。(5 分)

(3) 返回所有路径目标值数组和加权平均值，并对样例作自检。(4 分)

本题考查课件提出的平滑性与执行时间联合代价，不计算社交空间模型或完整轨迹优化。

参考程序：

```python
"""Compute weighted trajectory costs."""

import numpy as np


def social_trajectory_objective(smooth_costs, durations, weights, rho):
    smooth_costs = np.asarray(smooth_costs, dtype=float)
    durations = np.asarray(durations, dtype=float)
    weights = np.asarray(weights, dtype=float)
    path_costs = smooth_costs + rho * durations
    weighted_average = float(np.sum(weights * path_costs))
    return {"path_costs": path_costs, "weighted_average": weighted_average}


def demo():
    result = social_trajectory_objective(
        smooth_costs=[2.0, 1.0, 3.0],
        durations=[4.0, 2.0, 1.0],
        weights=[0.5, 0.3, 0.2],
        rho=0.5,
    )
    assert np.array_equal(result["path_costs"], [4.0, 2.0, 3.5])
    assert np.isclose(result["weighted_average"], 3.3)


if __name__ == "__main__":
    demo()
```

自检结果： 题给样例中三条路径的平滑代价为 $[2, 1, 3]$，执行时间为 $[4, 2, 1]$，权重为 $[0.5, 0.3, 0.2]$，且 $\rho = 0.5$。总目标值为 $[4, 2, 3.5]$，加权平均值为 3.3。

评分： 逐路径计算 $J_{ct} + \rho J_t$ 正确得 6 分；加权平均正确得 5 分；输出字段和样例自检正确得 4 分。